

.....

APOSTILA 2

CONTROLE

DIMENSIONAL

CD - MC

"Deixe o conhecimento libertar você"

Victor Senna
2025

**C&C Engenharia e
Capacitação**

(21) 96555-4180

www.cecengenhariaecapacitacao.com

@cectreinamentos

Rua Treze Caminho do Zepellin
02, Santa Cruz - RJ.



	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

SUMÁRIO

TEXTURA SUPERFICIAL	5
1 Definição	5
2 Erros macrogeométricos.....	5
3 Erros microgeométricos.....	6
4 Rugosidade	6
5 Tipos de Superfícies.....	6
5.1 Superfície Geométrica	6
5.2 Superfície Real	7
5.3 Superfície Efetiva	7
6 Composição da Superfície	8
7 Tipos de Perfis.....	9
7.1 Perfil geométrico	9
7.2 Perfil Real	10
7.3 Perfil efetivo	10
7.4 Perfil de rugosidade	11
8 Definições e parâmetros de rugosidade	11
8.1 Comprimento de amostragem (Cut off)	11
8.2 Sistemas de medição da rugosidade superficial	12
8.2.1 Sistema “M”	12
8.3 Rugosidade Média “Ra”	13
8.3.1 Vantagens do parâmetro “Ra”	14
8.3.2 Desvantagens do parâmetro “Ra”	14
8.4 Indicação da rugosidade Ra pelos números de classe	14
8.5 Medição da rugosidade “Ra”	15
8.6 Rugosidade Máxima “Ry”	15
8.6.1 Vantagens do parâmetro “Ry”	16

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

8.6.2 Desvantagens do parâmetro “Ry”	17
8.7 Rugosidade total “Rt”	17
8.7.1 Vantagens do parâmetro “Rt”	17
8.7.2 Desvantagens do parâmetro “Rt”	17
8.8 Rugosidade média “Rz”	18
8.8.1 Vantagens do parâmetro “Rz”	18
8.8.2 Desvantagens do parâmetro “Rz”	19
9 Simbologia	19

TEXTURA SUPERFICIAL

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

TEXTURA SUPERFICIAL

1 Definição

As superfícies de peças apresentam irregularidades quando observadas em detalhes. Estas irregularidades são provocadas por sulcos ou marcas deixadas pela ferramenta que atuou sobre a superfície da peça.

A importância do estudo do acabamento superficial aumenta na medida em que cresce a precisão de ajuste entre as peças a serem acopladas, onde somente a precisão dimensional, de forma e de posição não é suficiente para garantir a funcionalidade do par acoplado.

O acabamento superficial é fundamental onde houver desgaste, atrito, corrosão, aparência, resistência à fadiga, transmissão de calor, propriedades óticas, escoamento de fluidos e superfícies de medição (blocos-padrão, micrômetros, paquímetros, etc.). O acabamento superficial é medido através da rugosidade superficial, a qual é expresso em microns.

No Brasil, os conceitos de rugosidade superficial são definidos pela norma NBR ISO 4287-2002.

A rugosidade superficial é função do tipo de acabamento, da máquina-ferramenta ou do processo de fabricação utilizado. Durante o processo de fabricação, o material bruto sofre transformações de forma, tamanho e de propriedades.

A produção das superfícies lisas exige, em geral, custo de fabricação mais elevado. Os diferentes processos de fabricação de componentes mecânicos determinam acabamentos diversos nas suas superfícies. As superfícies, por mais perfeita que sejam, apresentam irregularidades. E, essas irregularidades, compreendem dois grupos de erros: erros macrogeométricos e erros microgeométricos.

2 Erros macrogeométricos

São os erros de forma, verificáveis por meio de instrumentos convencionais de medição, como micrômetros, relógios comparadores, projetores de perfil, etc. Entre esses erros, incluem-se divergências de ondulações, ovalização, retilineidade, planicidade, circularidade, etc.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

3 Erros microgeométricos

São os erros conhecidos como *rugosidade*. Podem ser medidos somente com instrumentos especiais tais como rugosímetro e perfilógrafos. Estes instrumentos podem ser óticos, a laser ou eletromecânicos.⁵

4 Rugosidade

Rugosidade pode ser definida como o conjunto de irregularidades, isto é, pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície. Essas irregularidades podem ser avaliadas com aparelhos eletrônicos, como o rugosímetro. A rugosidade desempenha um papel importante nos componentes mecânicos.

A rugosidade afeta:

- ✓ Qualidade de deslizamento;
- ✓ Resistência ao desgaste;
- ✓ Possibilidade de ajuste forçado;
- ✓ Resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes;
- ✓ Qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras;
- ✓ Resistência à corrosão e à fadiga;
- ✓ Vedação;
- ✓ Aparência.

A grandeza, a orientação e o grau de irregularidade da rugosidade podem indicar suas causas que, entre outras, são:

- ✓ Imperfeições nos mecanismos das máquinas-ferramenta;
- ✓ Vibrações no sistema;
- ✓ Desgaste das ferramentas;
- ✓ Método de conformação das peças

5 Tipos de Superfícies

5.1 Superfície geométrica

É descrita como a superfície ideal prescrita no projeto, na qual não existem erros de forma e acabamento (Figura 1). Por exemplo: superfícies planas e cilíndricas que sejam, por definição, perfeitas. Na realidade, isso não existe, trata-se apenas de uma definição.

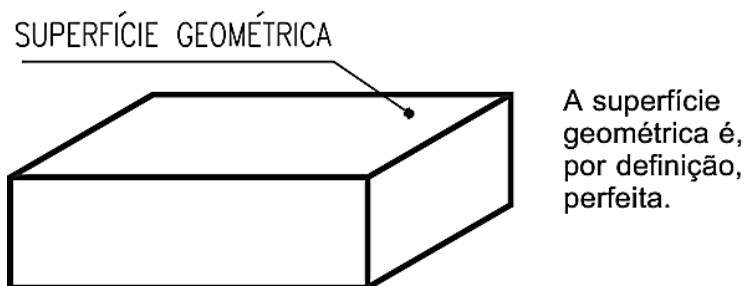


Figura 1 – Superfície geométrica

5.2 Superfície Real

Superfície que limita o corpo e o separa do meio que o envolve. É a superfície que resulta do método empregado na sua produção (Figura 2). Por exemplo: torneamento, retífica, ataque químico, etc. Superfície que podemos ver e tocar.

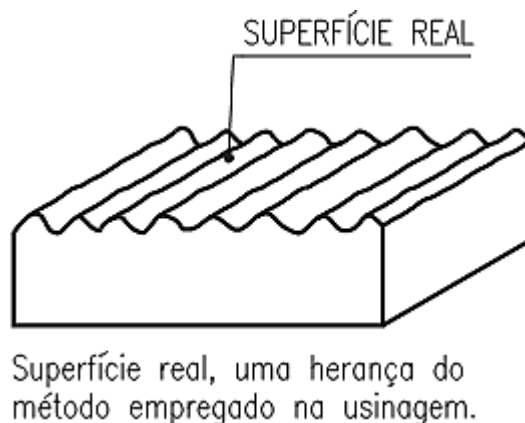


Figura 2 – Superfície real

5.3 Superfície efetiva

Superfície avaliada pela técnica de medição, com forma aproximada da superfície real de uma peça. É a superfície apresentada e analisada pelo aparelho de medição. É importante esclarecer que existem diferentes sistemas e condições de medição que apresentam diferentes superfícies efetivas.

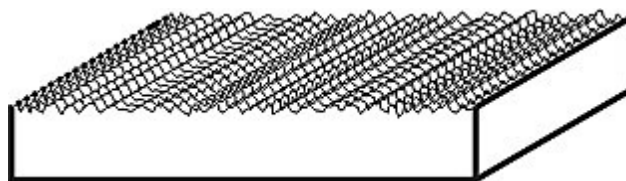


Figura 3 – Superfície efetiva

6 Composição da Superfície

Tomando-se uma pequena porção da superfície, observam-se certos elementos que a compõem. A Figura representa um perfil efetivo de uma superfície, e servirá de exemplo para salientar os elementos que compõem a textura superficial, decompondo o perfil.

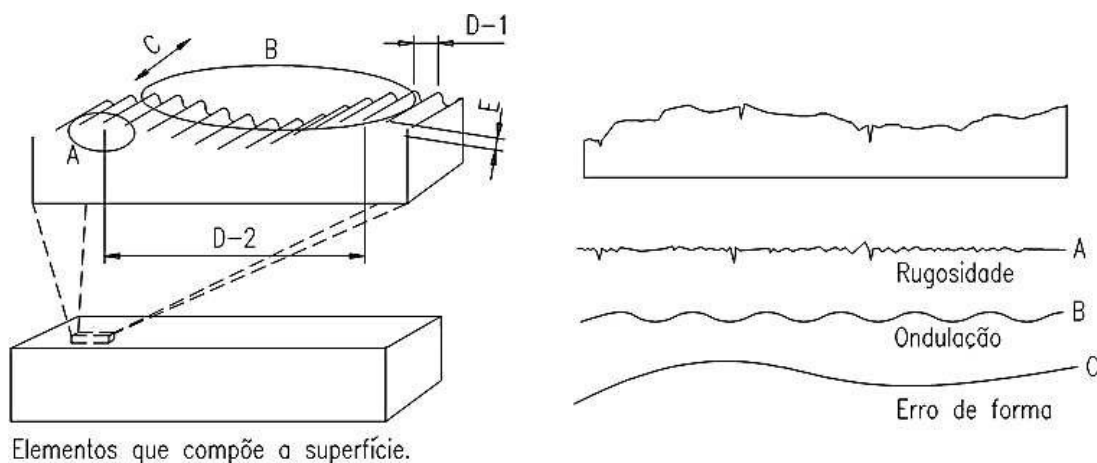


Figura 4 – Elementos de uma superfície

a. Rugosidade ou textura primária

É o conjunto das irregularidades causadas pelo processo de produção, que são as impressões deixadas pela ferramenta (fresa, pastilha, rolo laminador etc.).

b. Ondulação ou textura secundária

É o conjunto das irregularidades causadas por vibrações ou deflexões do sistema de produção ou do tratamento térmico.

c. Orientação das irregularidades ou erro de forma

	APOSTILA 2 DE		Nº 002
	CONTROLE DIMENSIONAL		Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

É a direção geral dos componentes da textura, e são classificados como:

- ✓ Orientação ou perfil periódico - quando os sulcos têm direções definidas;
- ✓ Orientação ou perfil aperiódico - quando os sulcos não têm direções definidas.

d. Passo das irregularidades

Passo das irregularidades é a média das distâncias entre as saliências. D1: passo das irregularidades da textura primária;

D2: passo das irregularidades da textura secundária.

O passo pode ser designado pela frequência das irregularidades.

e. Altura das irregularidades ou amplitude das irregularidades

Examinamos somente as irregularidades da textura primária.

7 Tipos de Perfis

7.1 Perfil geométrico

Interseção da superfície geométrica com um plano perpendicular. Por exemplo: uma superfície plana perfeita, cortada por um plano perpendicular, originará um perfil geométrico que será uma linha reta (Figura 5). Por definição, o perfil geométrico é considerado perfeito.

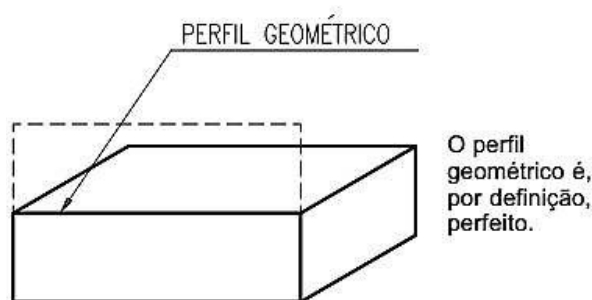
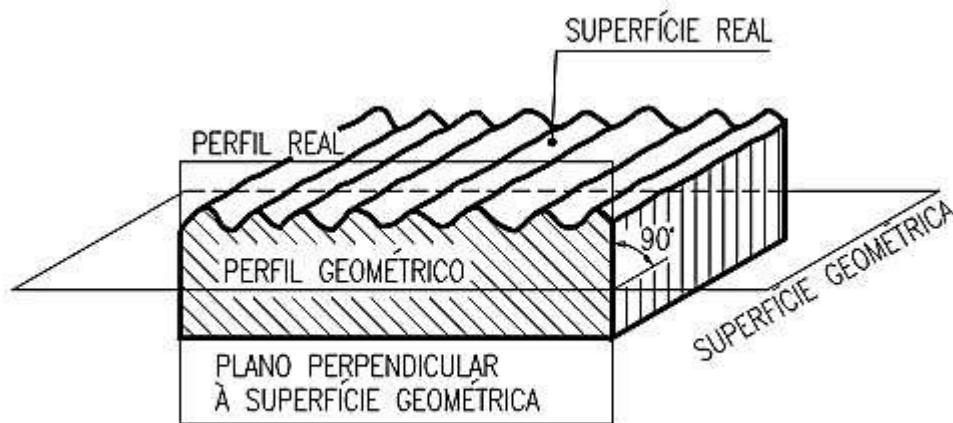


Figura 5 – Perfil geométrico

7.2 Perfil Real

Interseção da superfície real com um plano perpendicular (Figura 6). Neste caso, o plano perpendicular (imaginário) cortará a superfície que resultou do método de usinagem e originará uma linha irregular.



Perfil real, cortado por um plano perpendicular.

Figura 6 – Perfil real

7.3 Perfil efetivo

Imagem aproximada do perfil real, obtido por um meio de avaliação ou medição (Figura 7). Por exemplo: o perfil apresentado por um registro gráfico, sem qualquer filtragem e com limitações atuais da eletrônica. Apresenta as rugosidades e ondulações.

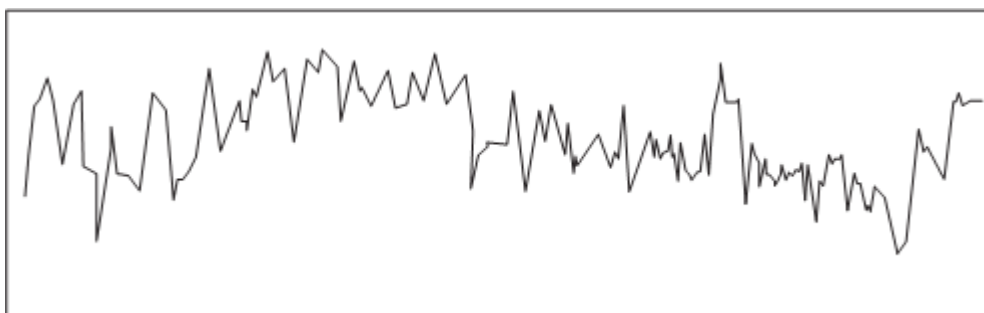


Figura 7 – Perfil efetivo

7.4 Perfil de rugosidade

Obtido a partir do perfil efetivo, por um instrumento de avaliação, após filtragem. É o perfil apresentado por um gráfico, depois de uma filtragem para eliminar a ondulação à qual se sobrepõe geralmente a rugosidade (Figura 8). Tomando-se uma pequena porção da superfície, observam-se certos elementos que a compõem.

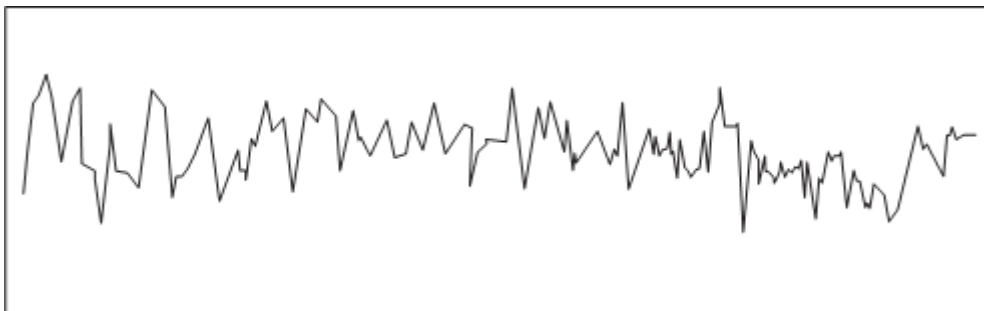


Figura 8 – Perfil de rugosidade

8 Definições e parâmetros de rugosidade

8.1 Comprimento de amostragem (Cut off)

A Figura 9 apresenta os comprimentos para avaliação da rugosidade. Toma-se o perfil efetivo de uma superfície num comprimento l_m , comprimento total de avaliação. Chama-se o comprimento l_e de comprimento de amostragem (NBR 6405/1988).

O comprimento de amostragem nos aparelhos eletrônicos, chamado de cut-off (l_e), não deve ser confundido com a distância total (l_t) percorrida pelo apalpador sobre a superfície.

É recomendado pela norma ISO que os rugosímetros devam medir 5 comprimentos de amostragem e devem indicar o valor médio.

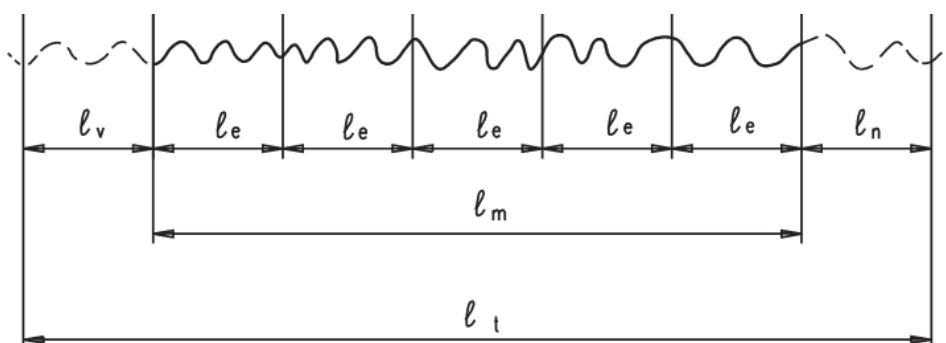


Figura 9 – Comprimentos para avaliação de rugosidade

A distância percorrida pelo apalpador deverá ser igual a $5 l_e$ mais a distância para atingir a velocidade de medição l_v e para a parada do apalpador l_m . Como o perfil apresenta rugosidade e ondulação, o comprimento de amostragem filtra a ondulação.

Podemos observar na Figura 10 que a rugosidade H_2 é maior, pois l_{e2} incorpora a ondulação, enquanto a rugosidade H_1 é menor, pois, como o comprimento l_{e1} é menor, ele filtra a ondulação.

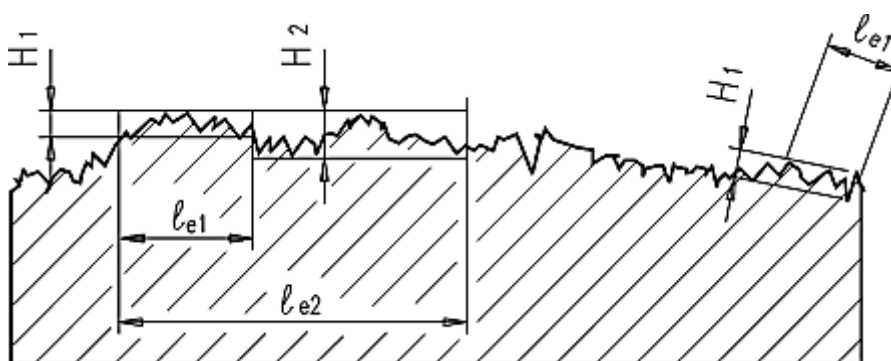


Figura 10 – Rugosidade de uma superfície

8.2 Sistemas de medição da rugosidade superficial

São usados dois sistemas básicos de medida: o da linha média M e o da envolvente E . O sistema da linha média é o mais utilizado. Alguns países adotam ambos os sistemas. No Brasil - pelas Normas ABNT NBR 6405/1988 e NBR 8404/1984, é adotado o sistema M .

8.2.1 Sistema “M”

No sistema da linha média, ou sistema M , todas as grandezas da medição da rugosidade são definidas a partir do seguinte conceito de linha média:

“Linha média é a linha paralela à direção geral do perfil, no comprimento da amostragem, de tal modo que a soma das áreas superiores, compreendidas entre ela e o perfil efetivo, seja igual à soma das áreas inferiores, no comprimento da amostragem (l_e).”

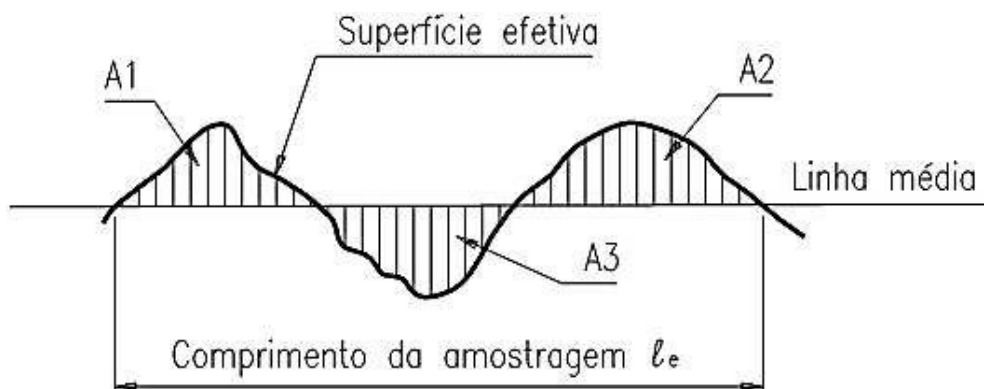


Figura 11 – Sistema da linha média M

A soma das áreas A1 e A2 (áreas acima da linha média) são iguais a área A3 (área abaixo da linha média) (Figura 11).

8.3 Rugosidade Média “Ra”

É a média aritmética dos valores absolutos das ordenadas de afastamento (y_i), dos pontos do perfil de rugosidade em relação à linha média, dentro do percurso de medição (l_m) (Figura 12). Essa grandeza pode corresponder à altura de um retângulo, cuja área é igual à soma absoluta das áreas delimitadas pelo perfil de rugosidade e pela linha média, tendo por comprimento o percurso de medição (l_m).

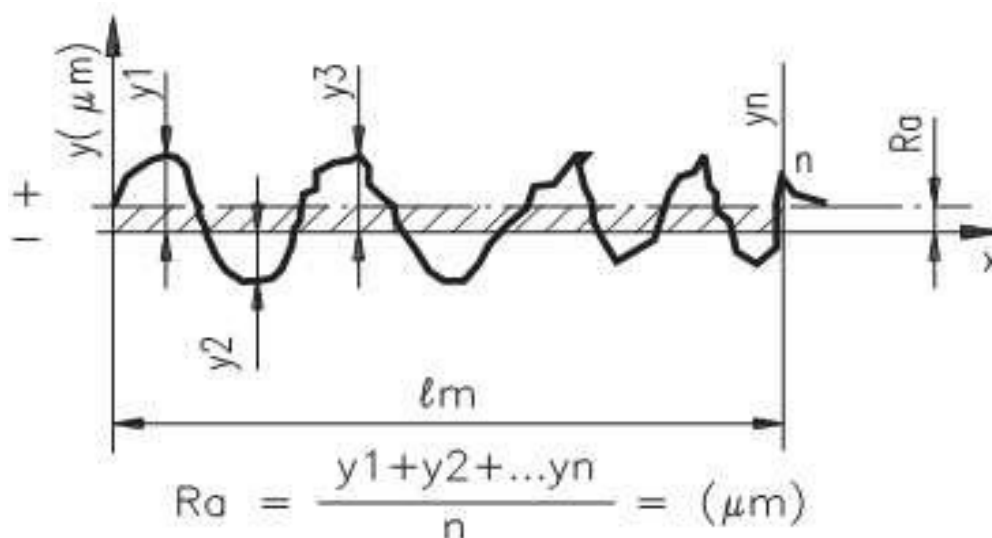


Figura 12 – Rugosidade média “Ra”

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

8.3.1 Vantagens do parâmetro “Ra”

- É o parâmetro de medição mais utilizado em todo o mundo;
- É aplicável à maioria dos processos de fabricação;
- Devido a sua grande utilização, quase todos os equipamentos apresentam esse parâmetro (de forma analógica ou digital eletrônica);
- Os riscos superficiais inerentes ao processo não alteram muito seu valor;
- Para a maioria das superfícies, o valor da rugosidade nesse parâmetro está de acordo com a curva de Gauss, que caracteriza a distribuição de amplitude.

8.3.2 Desvantagens do parâmetro “Ra”

- O valor de Ra em um comprimento de amostragem indica a média da rugosidade. Por isso, se um pico ou vale não típico aparecer na superfície, o valor da média não sofrerá grande alteração, ocultando o defeito;
- O valor de Ra não define a forma das irregularidades do perfil. Dessa forma, poderemos ter um valor de Ra para superfícies originadas de processos diferentes de usinagem;
- Nenhuma distinção é feita entre picos e vales;
- Para alguns processos de fabricação com frequência muito alta de vales ou picos, como é o caso dos sinterizados, o parâmetro não é adequado, já que a distorção provocada pelo filtro eleva o erro a altos níveis.

8.4 Indicação da rugosidade Ra pelos números de classe

A norma NBR 8404/1984 de indicação do Estado de Superfícies em Desenhos Técnicos esclarece que a característica principal (o valor) da rugosidade Ra pode ser indicada pelos números da classe de rugosidade correspondente, conforme a Tabela 1.

CLASSE DE RUGOSIDADE	RUGOSIDADE RA (valor em mm)
N12	50
N11	25
N10	12,5
N9	6,3
N8	3,2
N7	1,6
N6	0,8
N5	0,4
N4	0,2
N3	0,1
N2	0,05
N1	0,025

Tabela 1 – Classes de rugosidade

8.5 Medição da rugosidade “Ra”

Na medição da rugosidade, são recomendados valores para o comprimento da amostragem, conforme a Tabela 2 abaixo.

TABELA DE COMPRIMENTO DA AMOSTRAGEM (CUT OFF)	
RUGOSIDADE RA (mm)	MÍNIMO COMPRIMENTO DE AMOSTRAGEM L (CUT OFF) (mm)
De 0 até 0,1	0,25
Maior que 0,1 até 2,0	0,80
Maior que 2,0 até 10,0	2,50
Maior que 10,0	8,00

Tabela 2 – Comprimentos de amostragem

8.6 Rugosidade Máxima “Ry”

Está definido como o maior valor das rugosidades parciais (Z_i) que se apresenta no percurso de medição (l_m). Por exemplo: na Figura a seguir, o maior valor parcial é o Z_3 , que está localizado no 3º cut off, e que corresponde à rugosidade R_y .

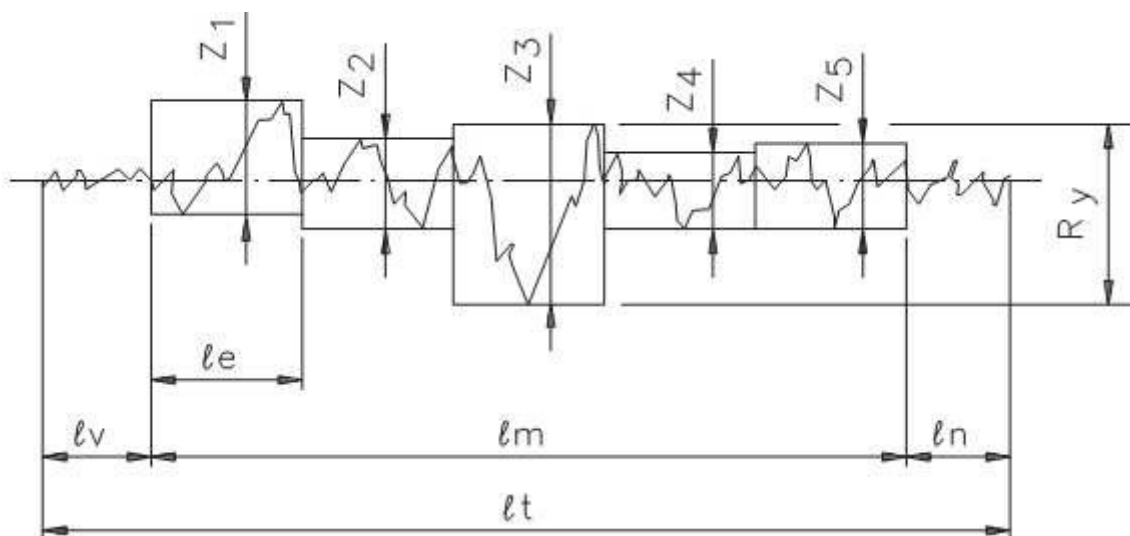


Figura 13 – Rugosidade máxima

O parâmetro R_y pode ser empregado nos seguintes casos:

- ✓ Superfícies de vedação;
- ✓ Assentos de anéis de vedação;
- ✓ Superfícies dinamicamente carregadas;
- ✓ Tampões em geral;
- ✓ Parafusos altamente carregados;
- ✓ Superfícies de deslizamento em que o perfil efetivo é periódico.

8.6.1 Vantagens do parâmetro “ R_y ”

- Informa sobre a máxima deteriorização da superfície vertical da peça;
- É de fácil obtenção quando o equipamento de medição fornece o gráfico da superfície;
- Tem grande aplicação na maioria dos países;
- Fornece informações complementares ao parâmetro R_a (que dilui o valor dos picos e vales). É o parâmetro de medição mais utilizado em todo o mundo.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

8.6.2 Desvantagens do parâmetro “Ry”

- Nem todos os equipamentos fornecem o parâmetro. E, para avaliá-lo por meio de um gráfico, é preciso ter certeza de que o perfil registrado é um perfil de rugosidade. Caso seja o perfil efetivo (sem filtragem), deve ser feita uma filtragem gráfica;
- Pode dar uma imagem errada da superfície, pois avalia erros que muitas vezes não representam a superfície como um todo. Por exemplo: um risco causado após a usinagem e que não caracteriza o processo;
- Individualmente, não apresenta informação suficiente a respeito da superfície, isto é, não informa o formato da superfície. A Figura 14 ilustra esta idéia: diversas formas de rugosidade podem ter o mesmo valor para Ry.



Figura 14 – Diversas formas de rugosidade Ry com o mesmo valor.

8.7 Rugosidade total “Rt”

8.7.1 Vantagens do parâmetro “Rt”

- É mais rígido na avaliação que o Ry, pois considera todo o comprimento de avaliação e não apenas o comprimento de amostragem (1 valor de cut off);
- É mais fácil para obter o gráfico de superfície do que com o parâmetro Ry;
- Tem todas as vantagens indicadas para o Ry.

8.7.2 Desvantagens do parâmetro “Rt”

- Em alguns casos, a rigidez de avaliação leva a resultados enganosos.

8.8 Rugosidade média “Rz”

Corresponde à média aritmética dos cinco valores de rugosidade parcial. Rugosidade parcial (Z_i) é a soma dos valores absolutos das ordenadas dos pontos de maior afastamento, acima e abaixo da linha média, existentes no comprimento de amostragem (cut off). Na representação gráfica do perfil (Figura 16), esse valor corresponde à altura entre os pontos máximo e mínimo do perfil, no comprimento de amostragem (l_e).

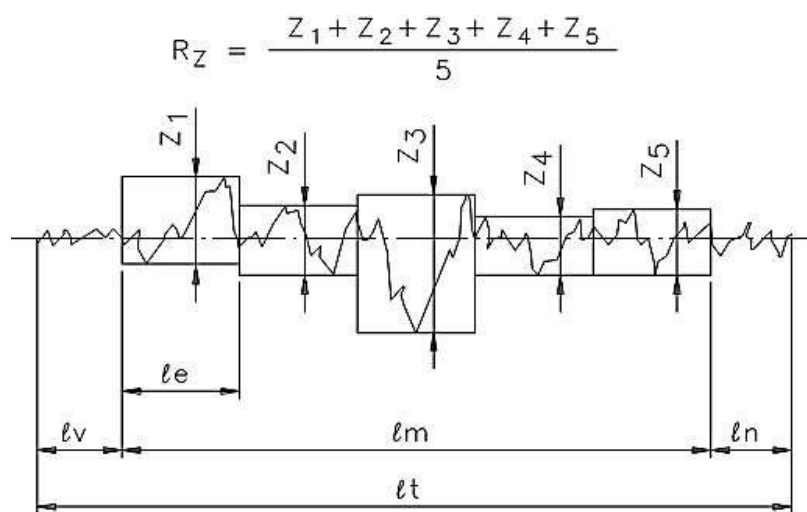


Figura 16 – Rugosidade média “Rz”

O parâmetro Rz pode ser empregado nos seguintes casos:

- ✓ Pontos isolados não influenciam na função da peça a ser controlada. Por exemplo: superfícies de apoio e de deslizamento, ajustes prensados etc.;
- ✓ Em superfícies onde o perfil é periódico e conhecido.

8.8.1 Vantagens do parâmetro “Rz”

- Informa a distribuição média da superfície vertical;
- É de fácil obtenção em equipamentos que fornecem gráficos;
- Em perfis periódicos, define muito bem a superfície;
- Riscos isolados serão considerados apenas parcialmente, de acordo com o número de pontos isolados.

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL		Nº 002
			Pagina/Page:
			Data/Date: 20/01/2025
			Revisão/Revision : 01

8.8.2 Desvantagens do parâmetro “Rz”

- Em algumas aplicações, não é aconselhável a consideração parcial dos pontos isolados, pois um ponto isolado acentuado será considerado somente em 20%, mediante a divisão de 1/5.
- Assim como o Ry, não possibilita nenhuma informação sobre a forma do perfil, bem como da distância entre as ranhuras.
- Nem todos os equipamentos fornecem esse parâmetro. Tomando-se uma pequena porção da superfície, observam-se certos elementos que a compõem.

9 Simbologia

A Norma ABNT - NBR 8404 fixa os símbolos e indicações complementares para a identificação do estado de superfície em desenhos técnicos.

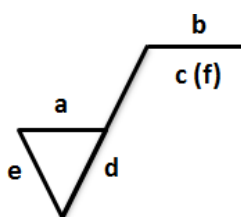
Símbolo	Significado
✓	Símbolo básico; só pode ser usado quando seu significado for complementado por uma indicação.
▽✓	Caracteriza uma superfície usinada, sem mais detalhes.
▽✓	Caracteriza uma superfície na qual a remoção de material não é permitida e indica que a superfície deve permanecer no estado resultante de um processo de fabricação anterior, mesmo se ela tiver sido obtida por usinagem.

Tabela 4 – Símbolos sem identificação

SÍMBOLO			SIGNIFICADO
A remoção do material é:			
facultativa	exigida	não permitida	
3,2 ou N8	3,2 ou N8	3,2 ou N8	Superfície com rugosidade de valor máximo Ra = 3,2 μm.
6,3 ou N9 1,6 ou N7	6,3 ou N9 1,6 ou N7	6,3 ou N9 1,6 ou N7	Superfície com rugosidade de valor máximo Ra = 6,3 μm e mínimo Ra = 1,6 μm.

Tabela 5 – Símbolos com indicação da característica principal da rugosidade “Ra”

Cada uma das indicações do estado de superfície é disposta em relação ao símbolo.



a = valor da rugosidade Ra , em mm, ou classe de rugosidade N1 até N12;

b = método de fabricação, tratamento ou revestimento;

c = comprimento de amostra, em milímetro (cut off);

d = direção de estrias;

e = sobremetal para usinagem, em milímetro;

f = outros parâmetros de rugosidade (entre parênteses).

	APOSTILA 2 DE CONTROLE DIMENSIONAL	Nº 002
		Pagina/Page:
		Data/Date: 20/01/2025
		Revisão/Revision : 01

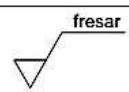
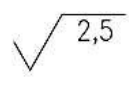
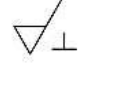
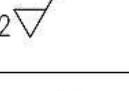
SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Processo de fabricação: fresar.
	Comprimento de amostragem <i>cut off</i> = 2,5 mm.
	Direção das estrias: perpendicular ao plano; projeção da vista.
	Sobremetal para usinagem = 2mm.
	Indicação (entre parênteses) de um outro parâmetro de rugosidade diferente de Ra, por exemplo, Rt = 0,4 mm.

Tabela 6 – Símbolos com indicações complementares